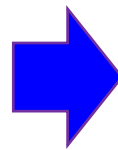
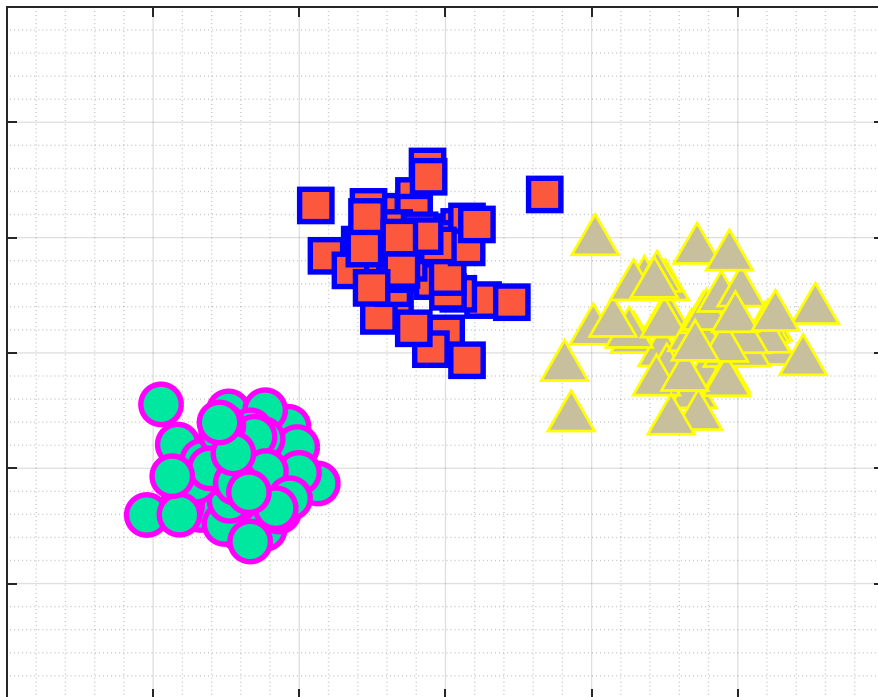


شناسایی آماری الگو و یادگیری ماشین

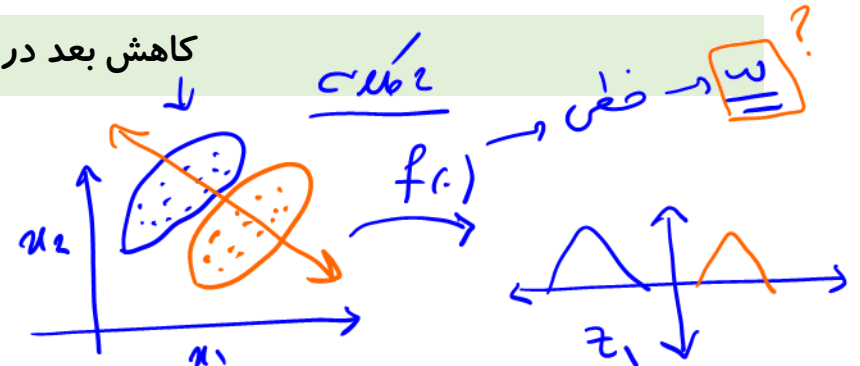
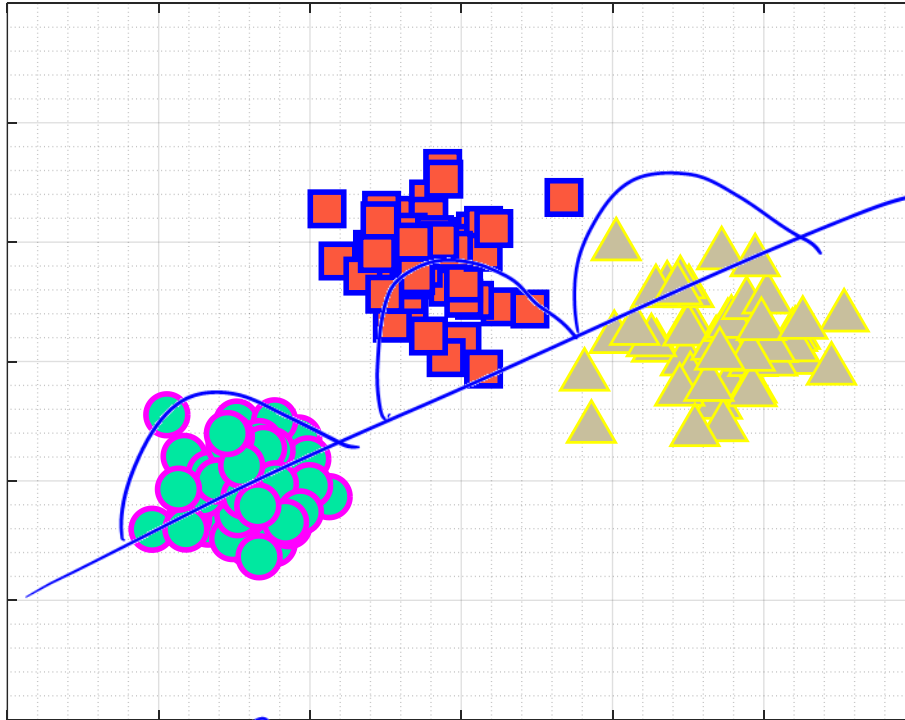
جلسه چهارم: تئوری و پیاده‌سازی FDA چند کلاسه جهت کاهش بعد



Cherloo

www.onlinebme.com

کاهش بعد در داده های چند کلاسه با FDA



② → ①

$$J = \frac{w^T S_B w}{w^T S_w w} \rightarrow w_{opt}$$

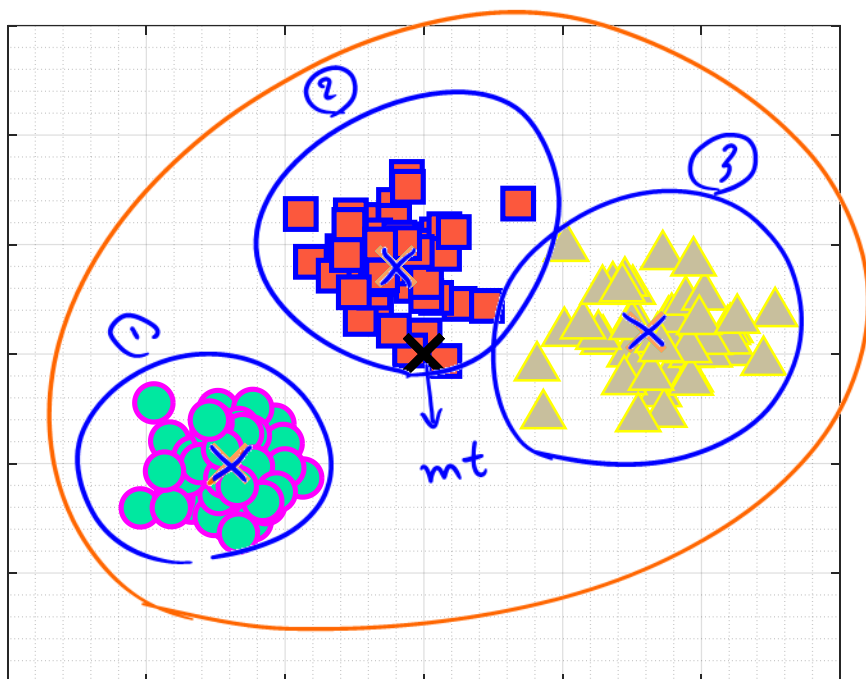
S_B ← واریانس بین کلاسی ↑

S_w ← واریانس درون کلاسی ↓

$$S_B = (m_1 - m_2)(m_1 - m_2)^T$$

$$S_w = S_1^2 + S_2^2 + \dots + \dots$$

$$\frac{m_1, m_2, m_3}{s_1, s_2, s_3}$$



$$j = \frac{w^T S_B w}{w^T S_w w} \Rightarrow \frac{S_B, S_w}{w} \Rightarrow w_{opt}$$

$$x_i, d_i, i=1:N$$

w_{opt}

$$m_1, S_1^2, m_2, S_2^2, m_3, S_3^2, m_t, S_T$$

پارامترهای معلوم

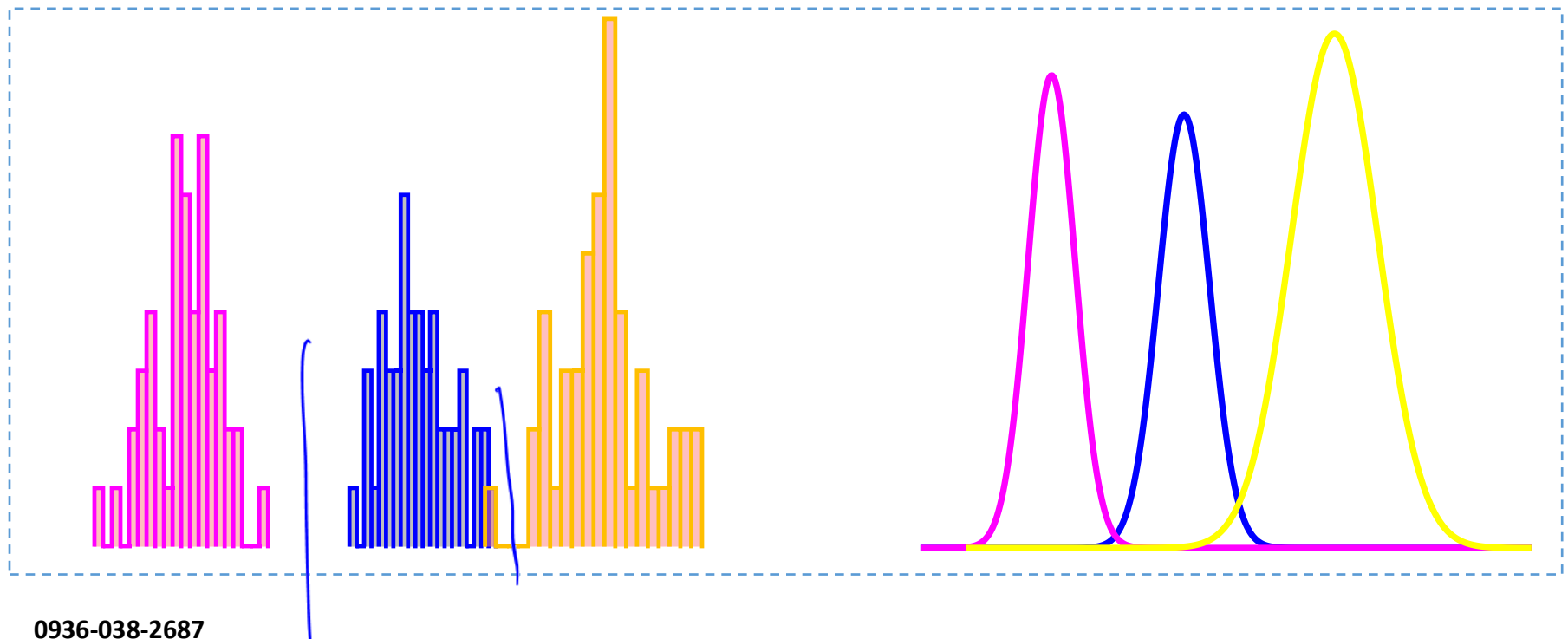
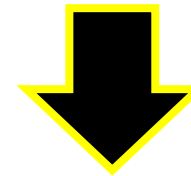
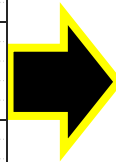
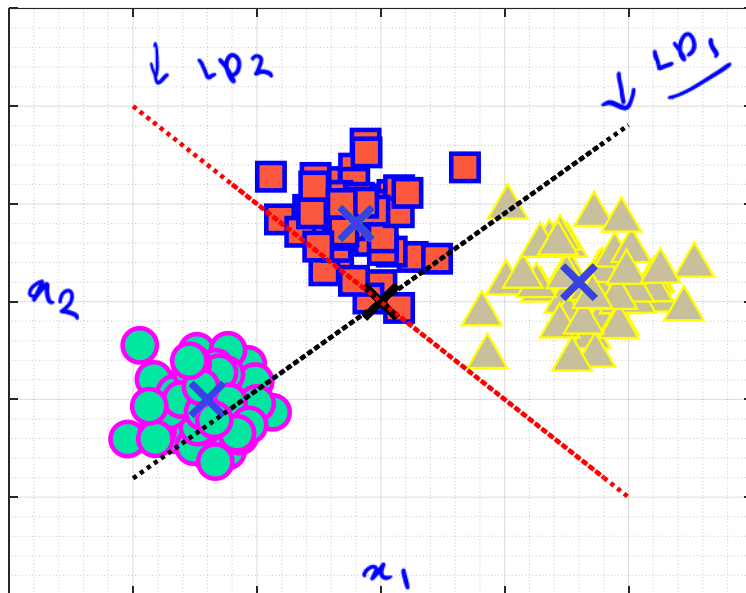
$$w, S_B, S_w$$

پارامترهای مجهول

$$m \leq C-1 \Rightarrow 3=C$$

$$m=1, m=2$$

هدف FDA:



مباحث ریاضی:

تعداد نمونه ها
(n)

$$j = \frac{w^T S_B w}{w^T S_W w} \Rightarrow \begin{matrix} S_B = ? \\ S_W = ? \end{matrix} \Rightarrow w_{opt}$$

$S_W = ?$

$$\mu_i = \frac{1}{N} \sum_{x \in D_i} x_i$$

$$S_i = \sum_{x \in D_i} (x_i - \mu_i)(x_i - \mu_i)^T$$

$$\Rightarrow S_W = S_1 + S_2$$

$$\Rightarrow S_W = \sum_{i=1}^C S_i$$

$$S_W = \sum_{i=1}^C \sum_{x \in D_i} (x_i - \mu_i)(x_i - \mu_i)^T$$

✓ $= S_W$

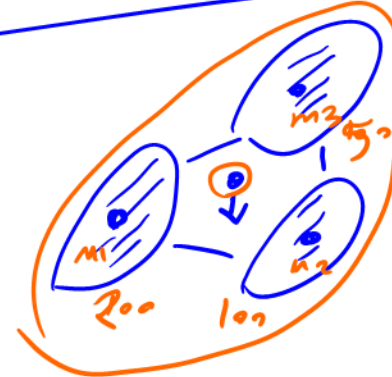
$S_B = ? \rightarrow$

$(\quad) + (\quad)$
 $\uparrow$
 S_B

$$S_T = S_B + S_W$$

$$\mu_T = \frac{1}{N} \sum_{x \in D} x_i = \sum_{i=1}^C n_i \cdot \mu_i$$

وزن هر نمونه را فرض



S_T

$$\Rightarrow n_i = \frac{\text{تعداد نمونه ها در هر کلاس}}{\text{تعداد کل نمونه ها}}$$

$$S_T = \sum_{i=1}^C (u_i - m_T) (u_i - m_T)^T$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 u_i m_T
 $\downarrow$ $\downarrow$
 $-m_i + m_i$ $-m_i + m_i$

$$S_T = \sum_{i=1}^C \sum_{x \in D_i} (u_i - m_i + m_i - m_T) (u_i - m_i + m_i - m_T)^T$$

$$\Rightarrow S_T = \sum_{i=1}^C \sum_{x \in D_i} (u_i - m_i) (u_i - m_i)^T + \sum_{i=1}^C \sum_{x \in D_i} (m_i - m_T) (m_i - m_T)^T$$

$$S_W = \sum_{i=1}^C \sum_{x \in D_i} (u_i - m_i) (u_i - m_i)^T = \sum_{i=1}^C S_i$$

$$S_B = \sum_{i=1}^C \left(\sum_{x \in D_i} (m_i - m_T) (m_i - m_T)^T \right) =$$

$$\sum_{i=1}^C n_i (m_i - m_T) (m_i - m_T)^T$$

الگوریتم خلاصه شده برای پیاده سازی FDA چند کلاسه

- 1 ی ب ه محلولات می د
$$\frac{S_i, m_i, m_T}{d \times d}$$
- 2 ی ب ه S_B
$$S_B = \sum_{i=1}^C n_i (m_i - m_T) (m_i - m_T)^T$$
- 3 محاسبه S_w
$$S_w = \sum_{i=1}^C S_i$$
- 4 تجزیه S_B و S_w به مقادیر ویژه و بردار ویژه
$$[u, \lambda] = \text{eig}(S_B, S_w)$$
- 5 مرتب کردن بردار ویژه با کمک مقدار ویژه
$$[u, \lambda] = \text{eig}(S_w^{-1} \cdot S_B)$$
- 6 انتخاب m تا اولین بردار ویژه
$$u = \begin{bmatrix} 1 & \dots & m \end{bmatrix}$$

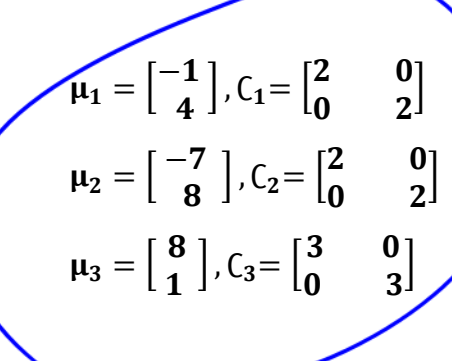
$$w = u(i, 1:m)$$

$$m = 1, 2, \dots, C-1$$
- 7 تبدیل داده ها از فضای اصلی به فضای جدید
$$Y = W^T \cdot X$$

$$\begin{matrix} d \times N & d \times 1 \\ \downarrow & \\ d \times m & \end{matrix}$$

$$m \times N$$

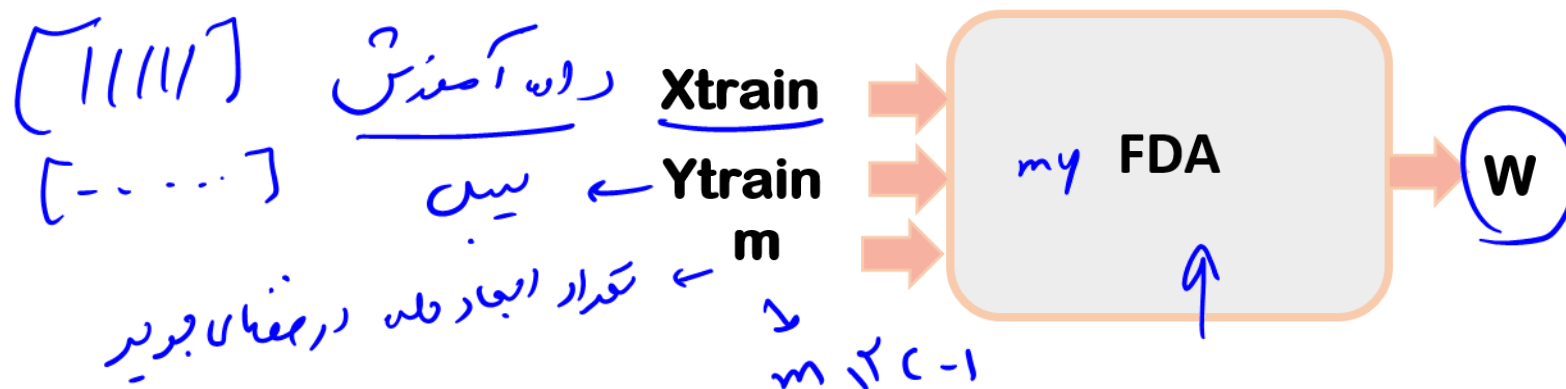
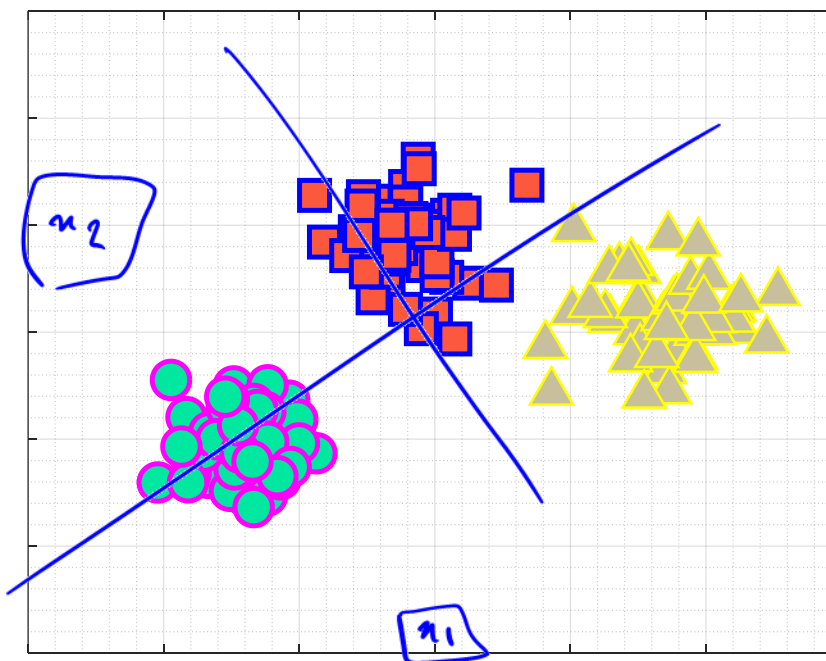
مثال 1: برنامه‌ای بنویسید که در آن با استفاده از الگوریتم FDA جهتی که داده در آن تفکیک پذیری بهتری دارد را پیدا کرده و سپس داده را روی آن نگاشت داده و از فضای دوبعدی به فضای یک بعدی کاهش دهید.



$$\mu_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, C_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

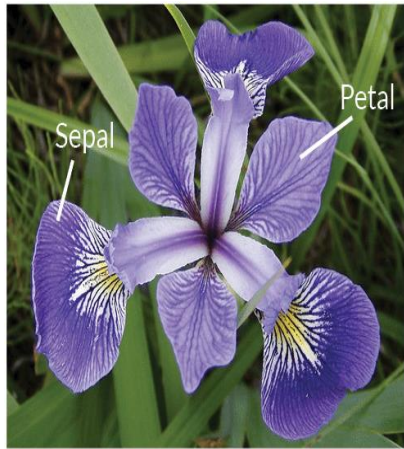
$$\mu_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \end{bmatrix}, C_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mu_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}, C_3 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$





پروژه 2: برنامه‌ای بنویسید که در آن با الگوریتم FDA،
داده iris را کاهش بعد داده و سپس با کمک طبقه‌بند
بیزین به سه دسته Setosa، Virginica و Versicolor
دسته‌بندی کنید.



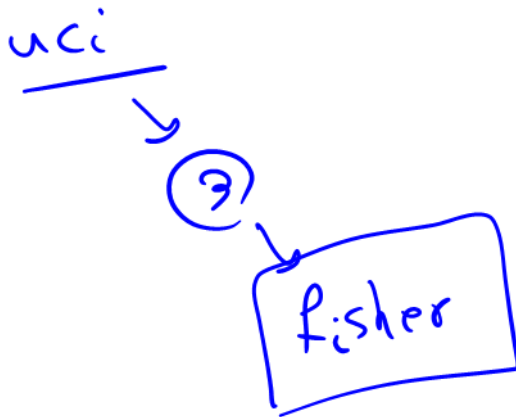
Iris Versicolor



Iris Setosa



Iris Virginica



Cancer
↓

2 = 1

عیب الگوریتم کاهش بعد FDA

$$m \leq d$$

تعداد

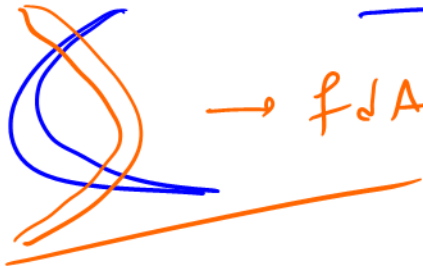
$$m \leq c-1$$

1.

fail

$$m_1 = m_2$$

2.



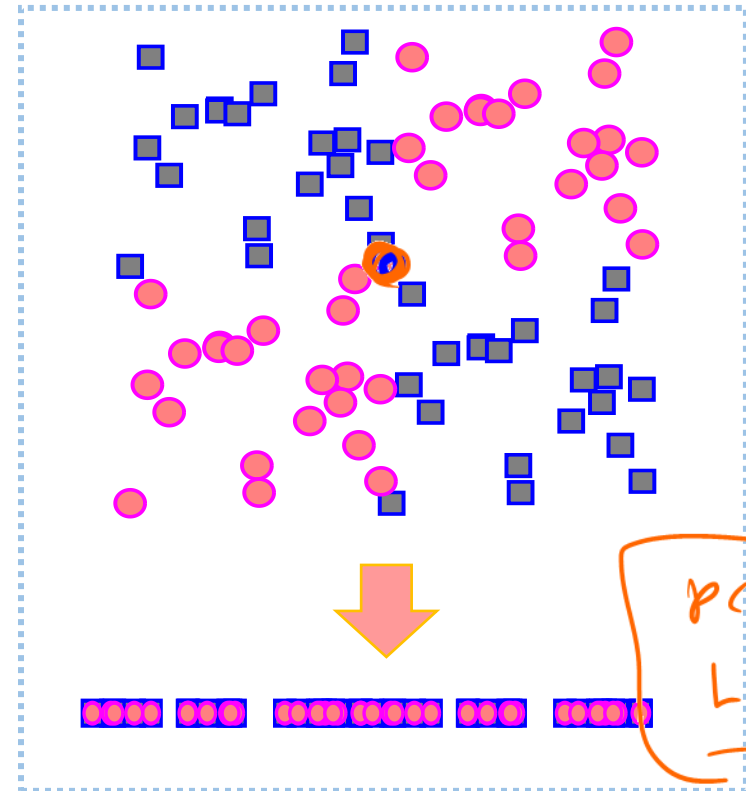
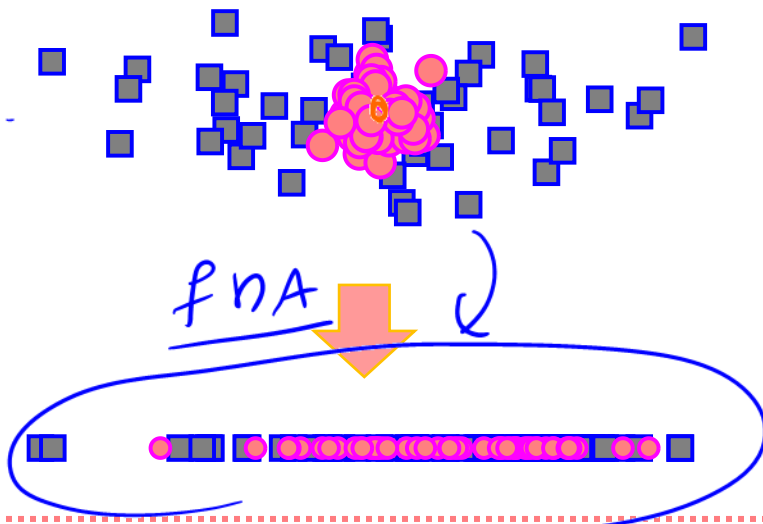
overlap

3.

fda

1

fda



PCA,
LDA